Kết quả 3 phương pháp mới: Verify-Global, Verify-Spatial, DualAug-Correctness

Thesis medical suite · 7 dataset · ResNet-50 · nhánh viet (commit 52162a1) · run **thesis** (DAY_PLAN=new) · train 15/10 19:06 → 17/10 19:09 · 63/63 lần train · cập nhật 18/10/2026

- Mỗi ô là **trung bình ± độ lệch chuẩn** (ddof = 1) qua **3 seed train** (0, 1, 2). Cấu hình train giống 7 phương pháp của luận văn: ResNet-50 khởi tạo ImageNet, 100 epoch (20 epoch pretrain, trọng số loss phụ bằng 0), ảnh 224×224, SGD lr 0,01 (giảm ×0,1 tại epoch 40/70/90), batch 64, checkpoint epoch cuối (last.pt).
- **verify_global**: CE hai view + verifier MLP có điều kiện theo lớp dự đoán, đầu vào [GAP(layer3), embedding lớp] (embed 16, hidden 128), loss nhị phân đúng/sai, trọng số 0,1. **verify_spatial**: như trên nhưng pooling top-k theo không gian. **dualaug_correctness**: DualAug kèm nhánh dự đoán đúng/sai. Điểm tin cậy là đầu ra verifier u(x, argmax z); cột MSP là softmax-response của cùng mô hình.
- Code mới tính AURC có xử lý mẫu bằng điểm (tie-aware). 7 phương pháp cũ dùng số liệu đã có, chưa chạy recompute_metrics.py.
- *** Breast Ultrasound:** 7 phương pháp cũ đã train trên cache có lẫn ảnh mask (đã sửa ở cache v3), nên chưa so trực tiếp được với 3 phương pháp mới. Vì vậy bảng xếp hạng có thêm cột **bỏ BUSI**.

Tổng quan: AURC ($\times 10^{-3}$, thấp hơn là tốt hơn) của 10 phương pháp

Phương pháp	Covid	HAM	Malaria	APTOS	Masoud	BUSI*	ChestCT	Hạng TB	Hạng TB (bỏ BUSI)	AUROC TB	Acc TB (%)
verify_spatial (mới)	5,19	35,38	**3,25**	41,77	16,33	50,25	**17,71**	4,00	**3,50**	0,847	91,01
dualaug	4,64	39,32	3,25	41,76	**5,56**	**20,41**	26,99	3,29	**3,67**	0,866	91,77
sat	**4,31**	37,30	3,37	43,45	8,81	28,08	22,63	4,00	**4,00**	0,859	91,88
scsf	5,87	**34,39**	3,34	49,82	7,09	29,26	19,65	4,14	**4,00**	0,855	91,94
verify_global (mới)	5,37	34,59	3,99	**37,17**	6,12	72,00	31,47	4,71	**4,00**	0,850	90,81
dualaug_correctness (mới)	4,52	37,50	3,87	41,85	9,25	60,72	48,55	5,57	**5,17**	0,841	90,60
sr	5,43	36,27	4,28	60,16	12,62	24,69	18,43	5,29	**5,67**	0,854	92,04
ccl_sc	6,08	41,45	5,49	43,33	9,99	23,61	25,49	6,43	**7,17**	0,845	92,02
dg	7,81	44,50	4,81	67,32	13,48	41,90	23,12	7,86	**8,17**	0,807	92,06
selectivenet	8,70	139,92	4,76	185,42	51,89	101,22	85,16	9,71	**9,67**	0,573	91,77

Bảng 0. AURC trung bình qua 3 seed; in đậm là giá trị tốt nhất trên từng dataset. Hạng TB là hạng AURC trung bình (1 tốt nhất) trong 10 phương pháp; bảng sắp theo hạng bỏ BUSI.

Nhận xét

- **verify_spatial** đứng hạng 1 khi bỏ BUSI (hạng TB 3,50). Tốt nhất trên Chest CT (17,7) và đồng hạng 1 trên Malaria (3,25, bằng dualaug). Độ lệch chuẩn giữa các seed nhỏ (≤ 1,9 trừ APTOS 4,6). Điểm yếu: Masoud (16,3), kém MSP của chính mô hình (11,3).
- **verify_global** đồng hạng 3 với sat và scsf (4,00). Tốt nhất trên APTOS (37,2); trên APTOS điểm verifier tốt hơn MSP của cùng mô hình gần gấp đôi (70,2). Trên Chest CT và Malaria verifier lại kém MSP.
- **dualaug_correctness** đứng hạng 6 (5,17), kém dualaug gốc (3,67). Chest CT không ổn định giữa các seed (48,6 ± 15,1), nhưng Covid tốt (4,52, chỉ sau sat).
- Năm phương pháp đầu bảng (verify_spatial, dualaug, sat, scsf, verify_global) cách nhau rất ít (hạng TB 3,50–4,00); chưa có phương pháp vượt trội rõ ràng.
- Accuracy trung bình của 3 phương pháp mới thấp hơn khoảng 1 điểm % (90,6–91,0% so với 91,8–92,1%).

Điểm verifier so với MSP của cùng mô hình: AURC ($\times 10^{-3}$)

Phương pháp	Điểm	Covid	HAM	Malaria	APTOS	Masoud	BUSI*	ChestCT
verify_global	verifier	5,37	34,59	3,99	**37,17**	**6,12**	72,00	31,47
	MSP	**4,59**	**34,36**	**3,26**	70,25	9,92	**61,30**	**22,16**
verify_spatial	verifier	5,19	**35,38**	**3,25**	**41,77**	16,33	**50,25**	**17,71**
	MSP	**4,39**	39,33	4,26	66,43	**11,26**	61,95	19,61
dualaug_correctness	verifier	**4,52**	37,50	3,87	**41,85**	**9,25**	**60,72**	48,55
	MSP	4,68	**35,49**	**3,31**	47,40	11,24	61,42	**19,40**

Bảng 1. In đậm là điểm tốt hơn trong cặp (verifier, MSP) của cùng mô hình và cùng checkpoint.

AUROC (cao hơn là tốt hơn) của 10 phương pháp

Phương pháp	Covid	HAM	Malaria	APTOS	Masoud	BUSI*	ChestCT
verify_spatial (mới)	0,885	0,866	0,912	0,854	0,810	0,796	0,806
dualaug	0,899	0,838	**0,918**	0,850	**0,917**	**0,839**	0,802
sat	**0,906**	0,854	0,909	0,848	0,886	0,763	0,845
scsf	0,893	**0,868**	0,912	0,829	0,896	0,770	0,820
verify_global (mới)	0,883	0,866	0,898	**0,869**	0,900	0,765	0,772
dualaug_correctness (mới)	0,903	0,854	0,899	0,854	0,870	0,769	0,737
sr	0,898	0,862	0,900	0,816	0,869	0,794	0,838
ccl_sc	0,884	0,858	0,887	0,824	0,835	0,775	**0,854**
dg	0,845	0,841	0,892	0,740	0,836	0,681	0,814
selectivenet	0,848	0,539	0,889	0,468	0,394	0,408	0,467

Bảng 2. AUROC trung bình qua 3 seed; in đậm là giá trị tốt nhất trên từng dataset.

Verify-Global (verifier MLP trên GAP layer3) (verify_global)

Các chỉ số chính

Dataset	n test	Accuracy (%) ↑	Risk @100 (%) ↓	AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	E-AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	NAURC ↓	AUROC ↑	FPR@95TPR ↓
Covid-QU-Ex	7.954	96,74 ± 0,23	3,26 ± 0,23	5,37 ± 0,71	4,83 ± 0,67	0,151 ± 0,019	0,883 ± 0,014	0,480 ± 0,040
HAM10000	2.004	85,26 ± 0,53	14,74 ± 0,53	34,59 ± 1,61	23,11 ± 1,35	0,170 ± 0,011	0,866 ± 0,008	0,627 ± 0,016
Malaria	5.512	97,34 ± 0,11	2,66 ± 0,11	3,99 ± 0,48	3,63 ± 0,50	0,139 ± 0,024	0,898 ± 0,015	0,374 ± 0,061
APTOS 2019	366	83,79 ± 0,32	16,21 ± 0,32	37,17 ± 2,15	23,03 ± 1,67	0,156 ± 0,009	0,869 ± 0,006	0,686 ± 0,031
Brain Tumor MRI Masoud	1.584	95,96 ± 0,00	4,04 ± 0,00	6,12 ± 1,03	5,28 ± 1,03	0,134 ± 0,026	0,900 ± 0,011	0,385 ± 0,065
Breast Ultrasound	156	85,47 ± 0,98	14,53 ± 0,98	72,00 ± 12,32	60,39 ± 10,95	0,450 ± 0,058	0,765 ± 0,020	0,836 ± 0,076
Chest CT-Scan	288	91,09 ± 2,21	8,91 ± 2,21	31,47 ± 4,64	27,04 ± 6,81	0,341 ± 0,141	0,772 ± 0,089	0,672 ± 0,169

Bảng 3. verify_global: các chỉ số chính trên tập test, trung bình ± std qua 3 seed.

Tỷ lệ lỗi theo coverage

Dataset	@100	@95	@90	@80	@70	@50	@30	@20	@10
Covid-QU-Ex	3,26 ± 0,23	1,95 ± 0,25	1,35 ± 0,12	0,82 ± 0,07	0,59 ± 0,13	0,34 ± 0,16	0,13 ± 0,15	0,04 ± 0,04	0,00 ± 0,00
HAM10000	14,74 ± 0,53	12,17 ± 0,71	10,11 ± 0,36	6,78 ± 0,62	4,80 ± 0,39	1,63 ± 0,25	0,39 ± 0,10	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Malaria	2,66 ± 0,11	1,22 ± 0,05	0,81 ± 0,16	0,53 ± 0,11	0,42 ± 0,07	0,39 ± 0,08	0,12 ± 0,10	0,06 ± 0,05	0,06 ± 0,10
APTOS 2019	16,21 ± 0,32	14,27 ± 0,33	12,16 ± 0,30	8,65 ± 0,52	5,21 ± 1,19	0,55 ± 0,55	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Brain Tumor MRI Masoud	4,04 ± 0,00	1,95 ± 0,10	1,45 ± 0,27	1,03 ± 0,00	0,72 ± 0,16	0,38 ± 0,25	0,14 ± 0,12	0,11 ± 0,18	0,21 ± 0,37
Breast Ultrasound	14,53 ± 0,98	13,29 ± 1,03	11,19 ± 1,09	9,87 ± 1,22	6,73 ± 1,91	4,27 ± 1,96	4,26 ± 3,69	3,23 ± 0,00	6,25 ± 0,00
Chest CT-Scan	8,91 ± 2,21	7,91 ± 2,08	5,66 ± 1,24	4,49 ± 1,40	4,46 ± 1,31	2,55 ± 0,40	2,33 ± 1,16	1,15 ± 1,99	0,00 ± 0,00

Bảng 4. verify_global: tỷ lệ lỗi (%) theo coverage, trung bình ± std qua 3 seed.

Verify-Spatial (verifier top-k pooling không gian) (verify_spatial)

Các chỉ số chính

Dataset	n test	Accuracy (%) ↑	Risk @100 (%) ↓	AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	E-AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	NAURC ↓	AUROC ↑	FPR@95TPR ↓
Covid-QU-Ex	7.954	96,74 ± 0,15	3,26 ± 0,15	5,19 ± 0,62	4,65 ± 0,60	0,145 ± 0,019	0,885 ± 0,013	0,514 ± 0,046
HAM10000	2.004	85,05 ± 0,10	14,95 ± 0,10	35,38 ± 1,56	23,56 ± 1,43	0,171 ± 0,010	0,866 ± 0,005	0,631 ± 0,019
Malaria	5.512	97,25 ± 0,13	2,75 ± 0,13	3,25 ± 0,39	2,87 ± 0,36	0,106 ± 0,010	0,912 ± 0,007	0,429 ± 0,031
APTOS 2019	366	83,52 ± 0,63	16,48 ± 0,63	41,77 ± 4,59	27,13 ± 4,22	0,181 ± 0,028	0,854 ± 0,018	0,719 ± 0,054
Brain Tumor MRI Masoud	1.584	95,73 ± 0,10	4,27 ± 0,10	16,33 ± 1,88	15,39 ± 1,84	0,368 ± 0,036	0,810 ± 0,029	0,507 ± 0,034
Breast Ultrasound	156	85,26 ± 1,11	14,74 ± 1,11	50,25 ± 1,58	38,28 ± 3,42	0,285 ± 0,043	0,796 ± 0,028	0,727 ± 0,046
Chest CT-Scan	288	93,52 ± 1,06	6,48 ± 1,06	17,71 ± 1,88	15,41 ± 2,45	0,254 ± 0,069	0,806 ± 0,040	0,872 ± 0,038

Bảng 5. verify_spatial: các chỉ số chính trên tập test, trung bình ± std qua 3 seed.

Tỷ lệ lỗi theo coverage

Dataset	@100	@95	@90	@80	@70	@50	@30	@20	@10
Covid-QU-Ex	3,26 ± 0,15	2,00 ± 0,11	1,39 ± 0,11	0,90 ± 0,08	0,54 ± 0,04	0,25 ± 0,07	0,15 ± 0,06	0,06 ± 0,06	0,00 ± 0,00
HAM10000	14,95 ± 0,10	12,34 ± 0,19	10,40 ± 0,23	6,88 ± 0,18	4,68 ± 0,29	1,83 ± 0,06	0,44 ± 0,42	0,33 ± 0,29	0,00 ± 0,00
Malaria	2,75 ± 0,13	1,39 ± 0,12	0,93 ± 0,02	0,54 ± 0,07	0,35 ± 0,12	0,13 ± 0,08	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
APTOS 2019	16,48 ± 0,63	14,75 ± 0,88	12,77 ± 0,80	9,22 ± 0,59	5,99 ± 0,60	1,46 ± 1,14	0,91 ± 0,91	0,00 ± 0,00	0,00 ± 0,00
Brain Tumor MRI Masoud	4,27 ± 0,10	2,50 ± 0,28	2,01 ± 0,23	1,74 ± 0,39	1,56 ± 0,36	1,22 ± 0,44	1,40 ± 0,32	1,37 ± 0,18	1,48 ± 0,37
Breast Ultrasound	14,74 ± 1,11	12,61 ± 1,03	11,43 ± 0,71	9,87 ± 1,22	6,42 ± 2,43	4,27 ± 0,74	2,84 ± 1,23	1,08 ± 1,86	0,00 ± 0,00
Chest CT-Scan	6,48 ± 1,06	6,08 ± 1,11	4,50 ± 0,45	3,62 ± 0,66	2,15 ± 1,25	0,93 ± 0,40	0,39 ± 0,67	0,57 ± 1,00	0,00 ± 0,00

Bảng 6. verify_spatial: tỷ lệ lỗi (%) theo coverage, trung bình ± std qua 3 seed.

DualAug-Correctness (DualAug + nhánh dự đoán đúng/sai) (dualaug_correctness)

Các chỉ số chính

Dataset	n test	Accuracy (%) ↑	Risk @100 (%) ↓	AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	E-AURC ($\times 10^{-3}$) ↓	NAURC ↓	AUROC ↑	FPR@95TPR ↓
Covid-QU-Ex	7.954	96,52 ± 0,18	3,48 ± 0,18	4,52 ± 0,15	3,91 ± 0,09	0,114 ± 0,004	0,903 ± 0,002	0,554 ± 0,017
HAM10000	2.004	85,03 ± 0,48	14,97 ± 0,48	37,50 ± 1,51	25,65 ± 2,20	0,186 ± 0,021	0,854 ± 0,010	0,730 ± 0,024
Malaria	5.512	97,33 ± 0,07	2,67 ± 0,07	3,87 ± 0,11	3,51 ± 0,10	0,134 ± 0,005	0,899 ± 0,006	0,409 ± 0,047
APTOS 2019	366	83,33 ± 0,27	16,67 ± 0,27	41,85 ± 2,27	26,89 ± 1,78	0,177 ± 0,009	0,854 ± 0,008	0,754 ± 0,057
Brain Tumor MRI Masoud	1.584	95,77 ± 0,23	4,23 ± 0,23	9,25 ± 5,47	8,33 ± 5,43	0,200 ± 0,132	0,870 ± 0,063	0,464 ± 0,235
Breast Ultrasound	156	85,26 ± 2,94	14,74 ± 2,94	60,72 ± 2,29	48,47 ± 6,50	0,371 ± 0,106	0,769 ± 0,037	0,787 ± 0,107
Chest CT-Scan	288	90,97 ± 0,92	9,03 ± 0,92	48,55 ± 15,08	44,16 ± 15,04	0,518 ± 0,192	0,737 ± 0,073	0,719 ± 0,076

Bảng 7. dualaug_correctness: các chỉ số chính trên tập test, trung bình ± std qua 3 seed.

Tỷ lệ lỗi theo coverage

Dataset	@100	@95	@90	@80	@70	@50	@30	@20	@10
Covid-QU-Ex	3,48 ± 0,18	2,36 ± 0,17	1,43 ± 0,14	0,71 ± 0,12	0,38 ± 0,05	0,12 ± 0,05	0,03 ± 0,02	0,02 ± 0,04	0,00 ± 0,00
HAM10000	14,97 ± 0,48	13,13 ± 0,34	11,20 ± 0,40	7,57 ± 0,48	4,54 ± 0,23	1,86 ± 0,60	0,61 ± 0,63	0,33 ± 0,38	0,17 ± 0,29
Malaria	2,67 ± 0,07	1,29 ± 0,09	0,90 ± 0,06	0,54 ± 0,04	0,40 ± 0,03	0,27 ± 0,08	0,16 ± 0,09	0,03 ± 0,05	0,00 ± 0,00
APTOS 2019	16,67 ± 0,27	14,85 ± 0,33	13,07 ± 1,10	10,01 ± 0,79	6,25 ± 0,68	0,55 ± 0,55	0,30 ± 0,52	0,46 ± 0,79	0,00 ± 0,00
Brain Tumor MRI Masoud	4,23 ± 0,23	2,52 ± 0,91	1,75 ± 0,85	1,18 ± 0,65	1,05 ± 0,52	0,42 ± 0,44	0,56 ± 0,80	0,63 ± 1,09	0,63 ± 1,10
Breast Ultrasound	14,74 ± 2,94	13,06 ± 2,73	11,19 ± 2,51	9,60 ± 1,39	7,03 ± 1,40	5,13 ± 0,00	3,55 ± 3,25	3,23 ± 3,23	2,08 ± 3,61
Chest CT-Scan	9,03 ± 0,92	7,66 ± 0,63	6,56 ± 0,77	5,65 ± 0,87	4,95 ± 1,31	3,47 ± 2,08	3,49 ± 1,16	2,30 ± 1,00	4,60 ± 1,99

Bảng 8. dualaug_correctness: tỷ lệ lỗi (%) theo coverage, trung bình ± std qua 3 seed.